

PENYUSUNAN TES OBYEKTIF UNTUK MENGUKUR HASIL BELAJAR YANG KOMPLEKS

HOTS



Angry Birds
© 2011

Pentingnya mengukur hasil belajar yang kompleks

Item tes obyektif yg mengukur hasil belajar pd tingkat “**pengetahuan**” kurang menuntut siswa untuk memahami, menginterpretasi maupun menerapkan informasi guna memecahkan suatu problem.



Angry Birds
© 2011

HOTS singkatan dari *higher order thinking skills* (keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi). Istilah HOTS dikontraskan dengan LOTS, *lower order thinking skills* atau keterampilan berpikir tingkat rendah.

HOTS mencakup berpikir yang tidak hanya sekedar mengingat dan memahami (berpikir tingkat rendah) tetapi lebih dari itu, misalnya menganalisis, mengevaluasi, menilai (melakukan *judgement*), mengkreasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir logis, dan menyelesaikan masalah.



Item-item yang mengukur hasil belajar yang kompleks ditandai:

- Adanya hal-hal yang baru
- Mencari bukti bahwa siswa telah memahami & dapat menggunakan pengetahuan tsb scr efektif dlm situasi-situasi baru

Item MC, modifikasi dari item alternatif respon dan item uraian (essay) mrpk bentuk yang paling umum untuk mengukur hasil belajar kompleks.





Gambar 2. Level proses berpikir Taksonomi Bloom yang direvisi oleh Lorin Anderson dan David Krathwol, 2001

Semakin tinggi level kognitif semakin dituntut kemampuan berfikir kompleks.



Angry Birds
© 2013

Taksonomi Bloom yang dianggap mengukur kemampuan kompleks:

- Comprehension / Pemahaman
- Aplikasi
- Analisa
- Sintesa
- Evaluasi
- Create



Apa ciri soal HOTS?

Ciri soal HOTS yang baik :

- 1) Terdapat pengantar soal/stimulus, seperti teks, grafik, tabel, sebagai bahan peserta untuk berpikir;
- 2) Konteks atau masalah baru sehingga peserta harus mengolah/berpikir, tidak dapat menjawab hanya berdasar ingatan.



Angry Birds
© 2011

COMPREHENSION ITEMS

*Diantaranya mengukur kemampuan:
Translasi, interpretasi, eksrapolasi*

❖ **TRANSLATION** : Menjelaskan satu materi dalam bentuk yang lain.

ex: Hasil Belajar : kemampuan mengidentifikasi arti suatu istilah



Angry Birds
© 2011

❖ *INTERPRETATION* : Menjelaskan arti dari suatu materi.

ex: Hasil belajar : kemampuan menjelaskan arti dari suatu ide

❖ *EXTRAPOLATION* : Menjelaskan secara luas dari data yang dihadirkan.

ex: Hasil belajar: kemampuan untuk meramalkan efek suatu tindakan yang paling mungkin



Angry Birds
© 2011

APPLICATION ITEMS

- Item hrs bisa mengukur sampai sejauhmana siswa bisa mentransfer pengetahuan yang diperolehnya & menggunakannya scr efektif untuk memecahkan masalah
- Penerapan ini bisa dlm berbagai aspek,spt: fakta-fakta, prinsip-prinsip, hukum-hukum, metoda-metoda, teori-teori dsb.



Jenis-jenis Application Items:

❖ Application of Fact and Principle

ex: Hasil belajar: kemampuan mengenal contoh-contoh hasil belajar yg dinyatakan dalam bentuk ttt.

❖ Application of rules of Procedure

ex: Hasil belajar : kemampuan menerapkan suatu prosedur



ANALYSIS ITEMS

Analisa adalah penguraian suatu bahan menjadi komponen-komponennya. Meliputi:

❖ *Analysis of elements (Identifikasi bagian)*

→ Kemampuan mengenali asumsi yang tidak tetap, membedakan fakta dengan opini dan membedakan kesimpulan dari fakta yg mendukungnya



Angry Birds
© 2011

❖ *Analysis of Relationships (Identifikasi hubungan antar bagian) →*
Kemampuan mengidentifikasi hubungan antar ide, mengenali hubungan sebab akibat, dan membedakan argumen yang relevan dan yang tidak relevan



Angry Birds
© 2011

❖ *Analysis of organizational principles*
(Identifikasi cara pengorganisasian elemen) → Kemampuan mengenali bentuk, pola, atau struktur yang implisit didalam komunikasi



Angry Birds
© 2011

SYNTESIS ITEMS

Syntesis meliputi penggabungan sejumlah data, fakta ataupun phenomena untuk menghasilkan sesuatu yang baru (teori/konsep baru).
Ada 3 macam syntesis yg bisa dibedakan berdasarkan hasilnya/produknya:



Angry Birds
© 2011

1. Production of unique communication

Siswa diharapkan bisa menghasilkan komunikasi yg unik, seperti: cerita pendek, puisi, komposisi musik, percakapan dll.



2. Production of a plan or proposed set of operation

Siswa diminta membuat rancangan eksperimen, proposal, dsb.



3. Derivation of set of abstract relations

Siswa diminta membuat hipotesis tentang berbagai fenomena, teori-teori sederhana atau skema konseptual tentang pengklasifikasian suatu kejadian.



- Proses syntesis menekankan pada kemampuan siswa untuk menciptakan dan mengorganisir ide-idenya → shg item tes obyektif hanya berperan kecil.
- Pengukuran sintesa lebih banyak menggunakan tes essay
- Hasilnya dinilai berdasarkan kriteria yg telah ditentukan dgn jelas & ada tidaknya hal baru pada isi & struktur hasil sintesa tsb.



EVALUASI

- Hasil belajar pd tingkat evaluasi menuntut agar siswa diberi karya yg lengkap, serta siswa diminta: menganalisisnya, membuat pertimbangan yg spesifik mengenai setiap bagian berdasarkan kriteria yg digunakan.



- Kegiatan siswa dalam Evaluasi :
memeriksa, membuat hipotesa,
mengkritik, bereksperimen, memberi
penilaian



Ada 2 Jenis evaluasi :

1. Penilaian berdasarkan kriteria internal, seperti keakuratan, konsistensi, urutan logis
2. Penilaian berdasarkan kriteria eksternal, seperti tipe produk ttt, efisiensi, ekonomi, dll



Angry Birds
© 2011

Create

- Menghasilkan ide-ide baru, produk, atau cara memandang terhadap sesuatu. Kegiatan: mendisain, membangun, merencanakan, menemukan.
- Pengukuran kemampuan „create“ lebih banyak menggunakan tes otentik, hasil karya, serta project



Angry Birds
© 2011

Diskusi / kritisi

- Cek kembali butir pertanyaan yang sudah dibuat pada tugas RTM 2 (bagian tes prestasi), termasuk dalam kategori yang manakah butir yang sudah dibuat tersebut.



Pembagian narrow ability (tugas kelompok)

Setiap kelompok membuat 1 broad ability yang terdiri 2 narrow ability (penentuan dapat diundi)

Penjelasan masing-masing narrow ada di file Ability teori Inteligensi CHC Brief Ver 2.3 (di psyche)



BROAD ABILITY (@ 2 narrow ability)

1. Fluid reasoning (1 kelompok)
2. Short term memory (1 kelompok)
3. Long term storage and retrieval –Learning Efficiency (1 kelompok)
4. Long term storage and retrieval –Retrieval Fluency (1 kelompok)
5. Processing speed (1 kelompok)
6. Reading and writing (1 kelompok)
7. Quantitative knowledge (1 kelompok)
8. Visual spatial processing (3 kelompok)



Angry Birds
© 2011

UNTUK MINGGU DEPAN

Persiapkan spesifikasi butir dan prototype untuk setiap narrow ability yang menjadi project tugas akhir setiap kelompok (sebelum penulisan butir)



- Sekian....
- Ada pertanyaan?



Angry Birds
2011